EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Un vecteur propre commun

Soit u, v deux endomorphismes d'un espace vectoriel **complexe** E de dimension finie non nulle.

1. Si $u \circ v = v \circ u$, montrer que u et v ont un vecteur propre commun.
2. Si $u \circ v = 0$, montrer que u et v ont un vecteur propre commun.